



**SMARTSENS**

# SmartSens™ SC2336 数据手册

---

**V0.7**  
**2021.9.13**

## ■ 应用领域

- ◆ 安防摄像机
- ◆ 家用安防监控系统
- ◆ IoT 摄像机

## ■ 产品特性

- ◆ 高灵敏度
- ◆ 高信噪比
- ◆ 32x 模拟增益, 4x 数字增益
- ◆ 高速 DPC
- ◆ 外部控制帧率及多传感器同步
- ◆ 水平/垂直窗口调整
- ◆ 2 x 2 binning 模式
- ◆ I2C 接口寄存器编程

## ■ 关键参数（典型值）

| 参数       | 描述                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 分辨率      | 2MP                                                      |
| 像素阵列     | 1928H x 1088V                                            |
| 像素尺寸     | 2.7 $\mu\text{m}$ x 2.7 $\mu\text{m}$                    |
| 镜头光学尺寸   | 1/3"                                                     |
| 最大图像传输速率 | 1920H x 1080V@30fps 10bit                                |
| 输出接口     | 10/8-bit 1/2Lane MIPI, 10-bit DVP                        |
| 输出格式     | RAW RGB                                                  |
| CRA      | 12°                                                      |
| 灵敏度      | 6594 mV/lux • s                                          |
| 动态范围     | 74 dB                                                    |
| 信噪比      | 36 dB                                                    |
| 工作温度范围   | -30°C ~ +85°C                                            |
| 最佳工作温度范围 | -20°C ~ +60°C                                            |
| 电源电压     | AVDD = 2.8V $\pm$ 0.1V, DVDD 内供, DOVDD = 1.8V $\pm$ 0.1V |
| 封装尺寸     | CSP, 5.718 mm x 3.663 mm, 35-pin                         |
| ESD 等级   | TBD                                                      |

## 目录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 目录.....                   | 3         |
| 图片索引 .....                | 4         |
| 表格索引 .....                | 5         |
| <b>1. 系统描述.....</b>       | <b>6</b>  |
| 1.1. 芯片概述 .....           | 6         |
| 1.2. 系统框架 .....           | 6         |
| 1.3. 引脚描述 .....           | 8         |
| 1.4. 芯片初始化.....           | 10        |
| 1.4.1. 上电时序.....          | 10        |
| 1.4.2. 睡眠模式.....          | 10        |
| 1.4.3. 复位模式.....          | 11        |
| 1.5. 配置接口 .....           | 11        |
| 1.6. Sensor ID.....       | 13        |
| 1.7. 数据接口 .....           | 13        |
| 1.7.1. DVP.....           | 13        |
| 1.7.2. MIPI.....          | 14        |
| 1.8. 锁相环 .....            | 17        |
| <b>2. 功能介绍.....</b>       | <b>18</b> |
| 2.1. SLAVE MODE .....     | 18        |
| 2.2. AEC/AGC .....        | 20        |
| 2.2.1. AEC/AGC 的控制策略..... | 20        |
| 2.2.2. AEC 控制寄存器说明 .....  | 20        |
| 2.2.3. AGC 控制寄存器说明.....   | 21        |
| 2.3. GROUP HOLD .....     | 23        |
| 2.4. DPC .....            | 23        |
| 2.5. 视频输出模式.....          | 24        |
| 2.5.1. 读取顺序.....          | 24        |
| 2.5.2. 输出窗口.....          | 25        |
| 2.6. 帧率计算 .....           | 25        |
| 2.7. 测试模式 .....           | 26        |
| <b>3. 电气特性.....</b>       | <b>27</b> |
| <b>4. 光学特性.....</b>       | <b>29</b> |
| 4.1. QE 曲线 .....          | 29        |
| 4.2. 主光线入射角(CRA) .....    | 29        |
| <b>5. 封装信息.....</b>       | <b>30</b> |
| <b>6. 订购信息.....</b>       | <b>32</b> |
| <b>7. 版本变更记录 .....</b>    | <b>33</b> |

## 图片索引

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 图 1-1 结构图 .....                      | 6  |
| 图 1-2 典型应用图 .....                    | 7  |
| 图 1-3 封装引脚图 .....                    | 9  |
| 图 1-4 上电时序图 .....                    | 10 |
| 图 1-5 I <sup>2</sup> C 接口时序 .....    | 12 |
| 图 1-6 DVP 时序 .....                   | 13 |
| 图 1-7 MIPI 接口示意图 .....               | 14 |
| 图 1-8 MIPI 底层数据包示意图 .....            | 14 |
| 图 1-9 MIPI 长/短数据包结构示意图 .....         | 15 |
| 图 1-10 MIPI 1/2lane 模式数据包传输示意图 ..... | 15 |
| 图 1-11 MIPI 数据包 DI 结构 .....          | 16 |
| 图 1-12 PLL 控制示意图 .....               | 17 |
| 图 2-1 Slave Mode 时序图 .....           | 18 |
| 图 2-2 Slave Mode 曝光实现图 .....         | 19 |
| 图 2-3 像素阵列图一 .....                   | 24 |
| 图 2-4 像素阵列图二 .....                   | 24 |
| 图 2-5 镜像和倒置实例 .....                  | 25 |
| 图 2-6 测试模式 .....                     | 26 |
| 图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图 .....        | 28 |
| 图 4-1 CRA Curve .....                | 29 |
| 图 5-1 封装示意图 .....                    | 30 |

## 表格索引

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 表 1-1 引脚描述.....                                | 8  |
| 表 1-2 睡眠模式控制寄存器 .....                          | 10 |
| 表 1-3 软复位控制寄存器 .....                           | 11 |
| 表 1-4 I <sup>2</sup> C 接口时序详细参数 .....          | 12 |
| 表 1-5 SENSOR ID 寄存器 .....                      | 13 |
| 表 1-6 DVP 同步调整寄存器 .....                        | 14 |
| 表 1-7 MIPI 数据类型 .....                          | 16 |
| 表 1-8 MIPI 调整寄存器.....                          | 16 |
| 表 2-1 Slave mode 控制寄存器.....                    | 19 |
| 表 2-2 曝光的手动控制寄存器.....                          | 20 |
| 表 2-3 增益寄存器控制.....                             | 21 |
| 表 2-4 模拟 gain 值控制寄存器 .....                     | 21 |
| 表 2-5 数字 gain 值控制寄存器 .....                     | 22 |
| 表 2-6 Group hold 控制寄存器 .....                   | 23 |
| 表 2-7 DPC 控制寄存器 .....                          | 23 |
| 表 2-8 镜像和倒置模式控制寄存器 .....                       | 25 |
| 表 2-9 输出窗口寄存器.....                             | 25 |
| 表 2-10 帧率相关寄存器.....                            | 25 |
| 表 2-11 测试模式控制寄存器.....                          | 26 |
| 表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压） .....        | 27 |
| 表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压） .....         | 27 |
| 表 3-3 交流特性（TA=25°C，AVDD=2.8V，DOVDD=1.8V） ..... | 28 |
| 表 5-1 封装尺寸表 .....                              | 30 |
| 表 6-1 订购信息表 .....                              | 32 |

## 1. 系统描述

### 1.1. 芯片概述

SC2336 是监控相机领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 1920H x 1080V@30fps 的传输速率。SC2336 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 1928H x 1088V，支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。

SC2336 可以通过标准的 I<sup>2</sup>C 接口读写寄存器。

SC2336 可以通过 EFSYNC/FSYNC 引脚实现外部控制曝光。

### 1.2. 系统框架

图 1-1 展示了 SC2336 图像传感器的功能模块。

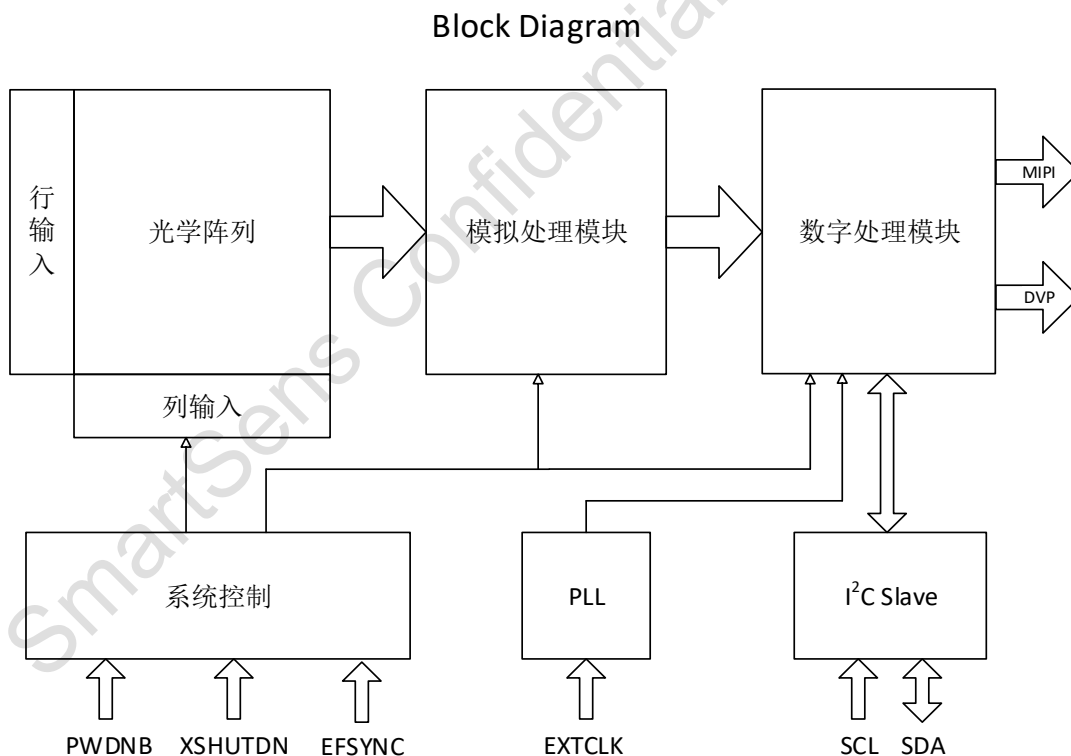


图 1-1 结构图

SC2336 支持 DVP、MIPI 接口，以 MIPI 接口为例：

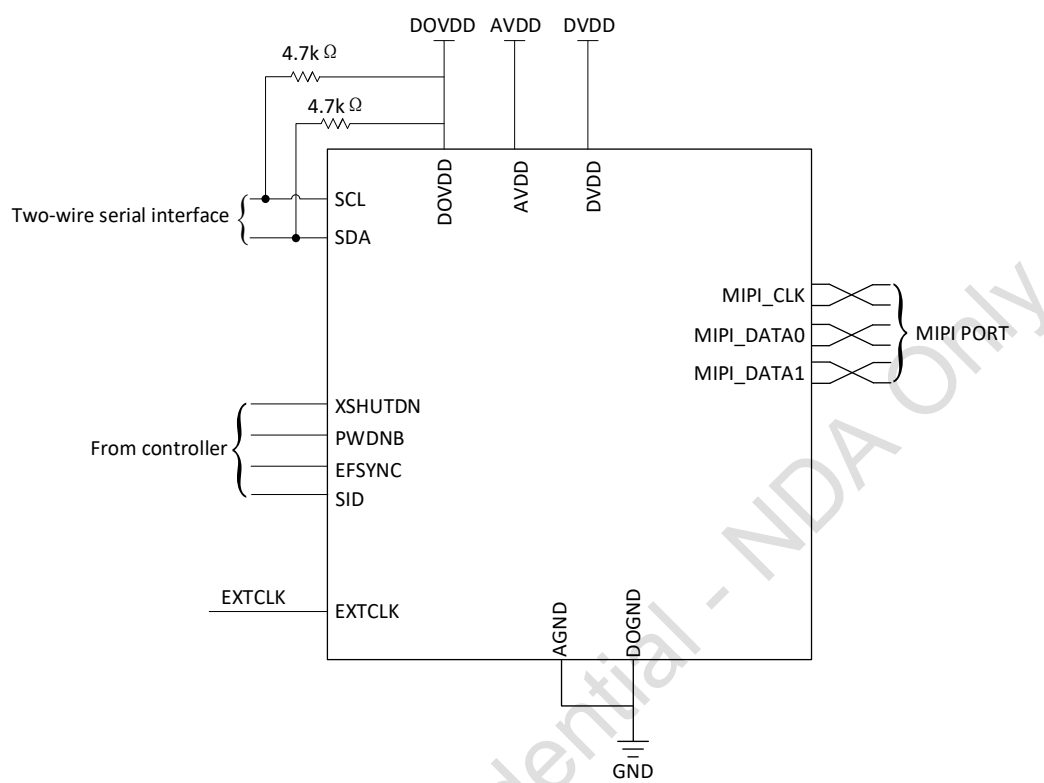


图 1-2 典型应用图

### 1.3. 引脚描述

表 1-1 列出了 SC2336 图像传感器的引脚信息及相关描述。

表 1-1 引脚描述

| 序号 | 编号 | 信号名       | 引脚类型  | 描述                                                |
|----|----|-----------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | A1 | AGND      | 地线    | 模拟地                                               |
| 2  | A2 | LREF      | 输出    | DVP 行同步                                           |
| 3  | A3 | EXTCLK    | 输入    | 时钟输入                                              |
| 4  | A4 | SDA       | 输入/输出 | I <sup>2</sup> C 数据线(open drain)                  |
| 5  | A5 | SCL       | 输入    | I <sup>2</sup> C 时钟线                              |
| 6  | A6 | XSHUTDOWN | 输入    | 复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）                              |
| 7  | A7 | EFSYNC    | 输入    | 外部帧同步信号                                           |
| 8  | B1 | AVDD      | 电源    | 2.8V 模拟电源                                         |
| 9  | B2 | DOGND     | 地线    | I/O 地                                             |
| 10 | B3 | FSYNC     | 输出    | 输入时作为外部帧同步信号<br>输出时作为 DVP 帧同步信号                   |
| 11 | B4 | DVDD      | 电源    | 数字电源（内置 LDO 供电）                                   |
| 12 | B5 | SID       | 输入    | I2C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电平，对应 Device ID 是 7'h30） |
| 13 | B6 | DVDD      | 电源    | 数字电源（内置 LDO 供电）                                   |
| 14 | B7 | AVDD      | 电源    | 2.8V 模拟电源                                         |
| 15 | C1 | DVDD      | 电源    | 数字电源（内置 LDO 供电）                                   |
| 16 | C2 | DOVDD     | 电源    | 1.8V I/O 电源                                       |
| 17 | C3 | DOVDD     | 电源    | 1.8V I/O 电源                                       |
| 18 | C4 | D<6>/MCP  | 输出    | DVP 输出 bit[6]/ MIPI 时钟正极信号                        |
| 19 | C5 | D<9>      | 输出    | DVP 输出 bit[9]                                     |
| 20 | C6 | PWDNB     | 输入    | Power Down 信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）                     |
| 21 | C7 | AGND      | 地线    | 模拟地                                               |
| 22 | D1 | D<1>      | 输出    | DVP 输出 bit[1]                                     |
| 23 | D2 | D<3>/MD1N | 输出    | DVP 输出 bit[3]/ MIPI 数据 1 负极信号                     |
| 24 | D3 | D<4>/MD1P | 输出    | DVP 输出 bit[4]/ MIPI 数据 1 正极信号                     |
| 25 | D4 | PCLK/MCN  | 输出    | DVP 时钟/MIPI 时钟负极信号                                |
| 26 | D5 | D<7>/MD0N | 输出    | DVP 输出 bit[7]/ MIPI 数据 0 负极信号                     |
| 27 | D6 | DOGND     | 地线    | I/O 地                                             |
| 28 | D7 | VREFN     | 输出    | 内部参考电压（外接电容至 AGND）                                |
| 29 | E1 | D<0>      | 输出    | DVP 输出 bit[0]                                     |
| 30 | E2 | D<2>      | 输出    | DVP 输出 bit[2]                                     |
| 31 | E3 | D<5>      | 输出    | DVP 输出 bit[5]                                     |
| 32 | E4 | DVDD      | 电源    | 数字电源（内置 LDO 供电）                                   |
| 33 | E5 | D<8>/MD0P | 输出    | DVP 输出 bit[8]/ MIPI 数据 0 正极信号                     |
| 34 | E6 | NC        | -     | NC                                                |
| 35 | E7 | NC        | -     | NC                                                |



Top View



图 1-3 封装引脚图

## 1.4. 芯片初始化

### 1.4.1. 上电时序

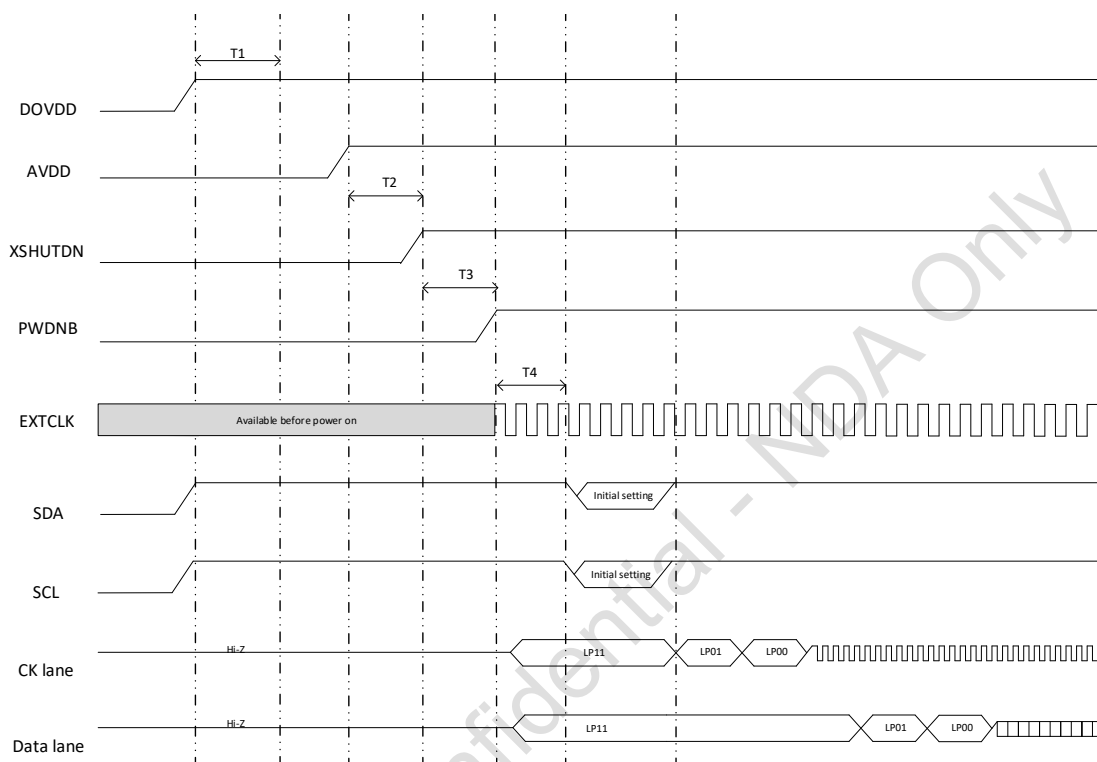


图 1-4 上电时序图

注:  $T1 \geq 0\text{ms}$ ,  $T2 \geq 0\text{ms}$ ,  $T3 \geq 0\text{ms}$ ,  $T4 \geq 4\text{ms}$ 。

### 1.4.2. 睡眠模式

睡眠模式下, SC2336 停止输出图像数据流, 工作在低功耗状态, 保持当前寄存器值。SC2336 提供两种方式进入睡眠模式:

- 1) 将 PWDNB 拉低, 此时不支持 I<sup>2</sup>C 读写;
- 2) 将寄存器 16'h0100[0]写入 0, 此时支持 I<sup>2</sup>C 读写。

表 1-2 睡眠模式控制寄存器

| 功能      | 寄存器地址    | 默认值  | 描述                                                                                |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 软睡眠模式使能 | 16'h0100 | 8'h0 | Bit[0]: manual sleep mode ctrl<br>1 ~ sleep mode disable<br>0 ~ sleep mode enable |

### 1.4.3. 复位模式

复位模式下，SC2336 停止输出图像数据流，工作在低功耗状态，重置所有寄存器，SC2336 提供两种方式进入复位模式：

- 1) 将 XSHUTDN 拉低，此时不支持 I<sup>2</sup>C 读写；
- 2) 将寄存器 16'h0103[0]写入 1，此复位模式持续 150ns。

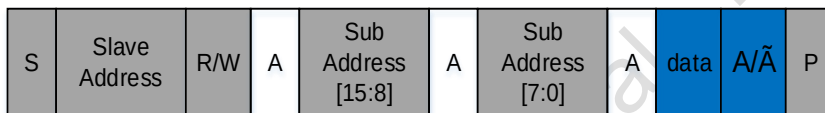
表 1-3 软复位控制寄存器

| 功能    | 寄存器地址    | 默认值  | 描述                 |
|-------|----------|------|--------------------|
| 软复位使能 | 16'h0103 | 8'h0 | Bit[0]: soft reset |

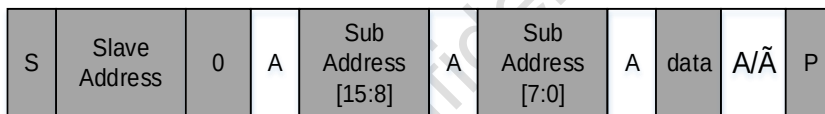
### 1.5. 配置接口

SC2336 提供标准的 I<sup>2</sup>C 总线配置接口对寄存器进行读写，I<sup>2</sup>C 设备地址为 7'h30。

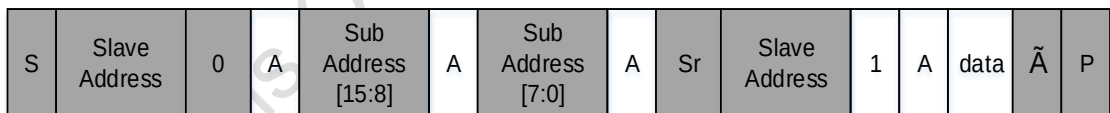
消息类型：16-bit 地址、8-bit 数据和 7-bit 设备地址



I<sup>2</sup>C Write



I<sup>2</sup>C Read



Slave to Master S: Start Condition A: Acknowledge



Master to Slave P: Stop Condition Ã: No-Acknowledge



Direction depends on the operation Sr: Restart Condition

## I<sup>2</sup>C 时序

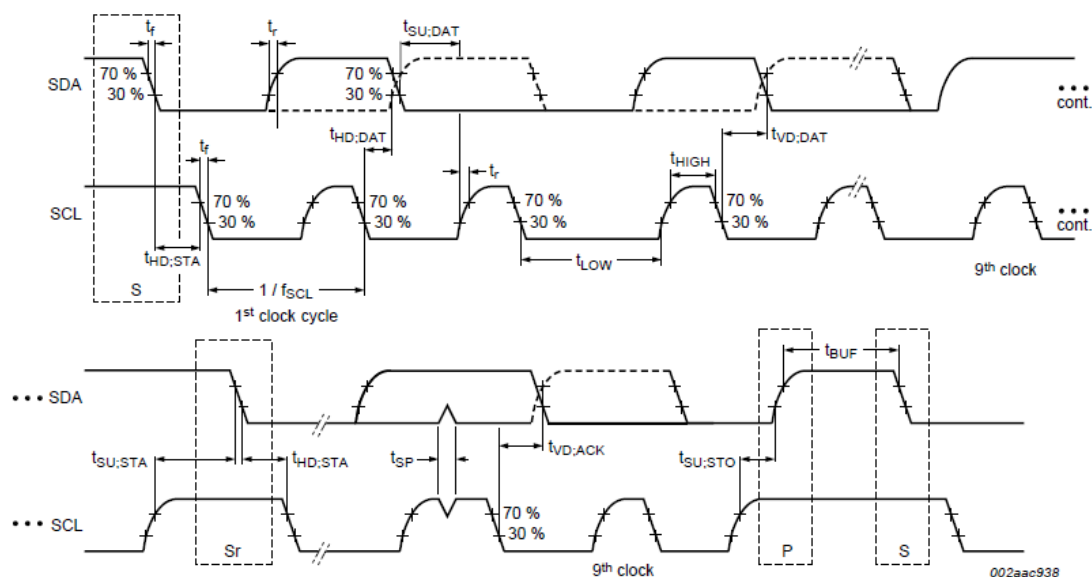


图 1-5 I<sup>2</sup>C 接口时序

表 1-4 I<sup>2</sup>C 接口时序详细参数

| Symbol       | Parameter                                                         | Standard-mode |      | Fast-mode |     | Unit    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----|---------|
|              |                                                                   | Min           | Max  | Min       | Max |         |
| $f_{SCL}$    | SCL clock frequency                                               | 0             | 100  | 0         | 400 | kHz     |
| $t_{HD;STA}$ | hold time (repeated) START condition                              | 4.0           | -    | 0.6       | -   | $\mu s$ |
| $t_{LOW}$    | LOW period of the SCL clock                                       | 4.7           | -    | 1.3       | -   | $\mu s$ |
| $t_{HIGH}$   | HIGH period of the SCL clock                                      | 4.0           | -    | 0.6       | -   | $\mu s$ |
| $t_{SU;STA}$ | set-up time for a repeated START condition                        | 4.7           | -    | 0.6       | -   | $\mu s$ |
| $t_{HD;DAT}$ | data hold time                                                    | 0             | -    | 0         | -   | $\mu s$ |
| $t_{SU;DAT}$ | data set-up time                                                  | 250           | -    | 100       | -   | ns      |
| $t_r$        | rise time of both SDA and SCL signals                             | -             | 1000 | 20        | 300 | ns      |
| $t_f$        | fall time of both SDA and SCL signals                             | -             | 300  | 20        | 300 | ns      |
| $t_{SU;STO}$ | set-up time for STOP condition                                    | 4.0           | -    | 0.6       | -   | $\mu s$ |
| $t_{BUF}$    | bus free time between a STOP and START condition                  | 4.7           | -    | 1.3       | -   | $\mu s$ |
| $t_{VD;DAT}$ | data valid time                                                   | -             | 3.45 | -         | 0.9 | $\mu s$ |
| $t_{VD;ACK}$ | data valid acknowledge time                                       | -             | 3.45 | -         | 0.9 | $\mu s$ |
| $t_{SP}$     | pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter | -             | -    | 0         | 50  | ns      |

注：判断上升沿起始或下降沿终止的电平阈值为 30%；判断上升沿终止或下降沿起始的阈值为 70%。

## 1.6. Sensor ID

表 1-5 SENSOR ID 寄存器

| 功能           | 寄存器地址    | 默认值   | 描述              |
|--------------|----------|-------|-----------------|
| SENSOR ID 高位 | 16'h3107 | 8'hcb | SENSOR ID[15:8] |
| SENSOR ID 低位 | 16'h3108 | 8'h3a | SENSOR ID[7:0]  |

## 1.7. 数据接口

SC2336 提供两种数据接口：DVP 和 MIPI。

### 1.7.1. DVP

SC2336 支持并行视频端口（DVP），输出 10-bit 并行数据。做输出时的 FSYNC 脉冲信号表示新一帧数据的开始，LREF 表示数据行同步信号，PCLK 表示输出数据时钟。下图是 DVP 时序示意图。

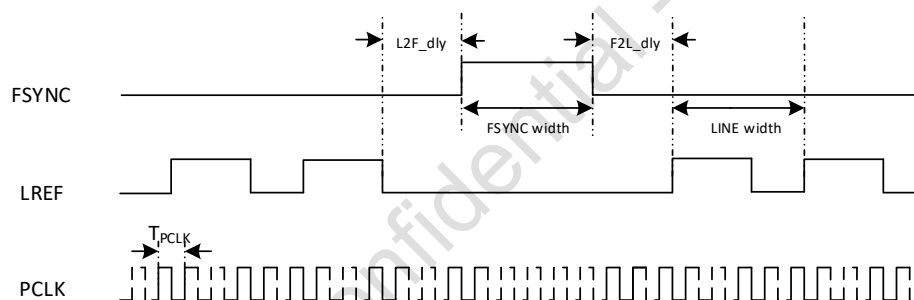


图 1-6 DVP 时序

注：

- 1)  $T_{PCLK}$  表示 PCLK 的周期；
- 2)  $L2F\_dly$  表示最后的 LREF 下降沿至 FSYNC 上升沿间时延；
- 3)  $F2L\_dly$  表示 FSYNC 下降沿至第一条 LREF 上升沿间时延；
- 4)  $LINE\ width$  表示一行宽度，由寄存器{16'h'320c,16'h320d}控制；
- 5)  $FSYNC\ width$  默认值为一行宽度，以 1 行为单位，由寄存器 16'h3d01 调节。

表 1-6 DVP 同步调整寄存器

| 功能         | 寄存器地址    | 默认值   | 描述                                                                           |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| FSYNC 输出使能 | 16'h300a | 8'h20 | Bit[2]: FSYNC output en<br>1 ~ FSYNC as output PAD<br>0 ~ FSYNC as input PAD |
| FSYNC 信号宽度 | 16'h3d01 | 8'h01 | FSYNC length                                                                 |
| DVP 信号极性   | 16'h3d08 | 8'h01 | Bit[2]: LREF polarity<br>Bit[1]: FSYNC polarity<br>Bit[0]: PCLK polarity     |
| PAD 驱动能力   | 16'h3641 | 8'h00 | Bit[1:0]: adjust PAD driver capability                                       |
| PCLK 延迟    | 16'h3640 | 8'h00 | Bit[1:0]: PCLK DLY 2ns/step                                                  |

## 1.7.2. MIPI

SC2336 提供串行视频端口（MIPI）。SC2336 MIPI 接口支持 8/10bit, 1/2lane 串行输出，传输速率推荐不大于 1.0Gbps。下图 MIPI 数据接口示意图。

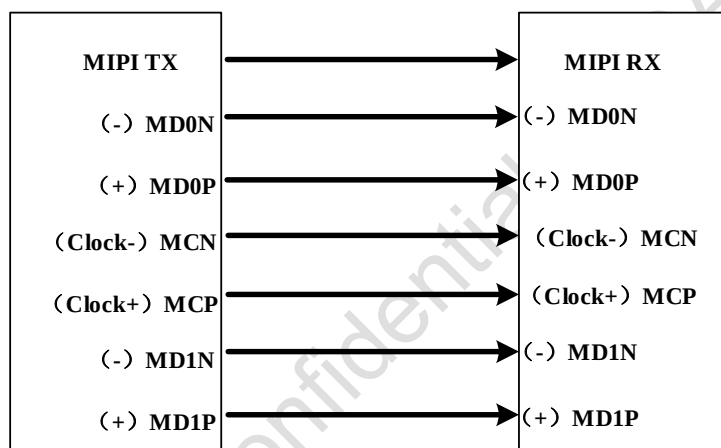


图 1-7 MIPI 接口示意图

下图是 MIPI 底层数据包的简略示意图，其中分别展示了一个短数据包和长数据包的传输过程。

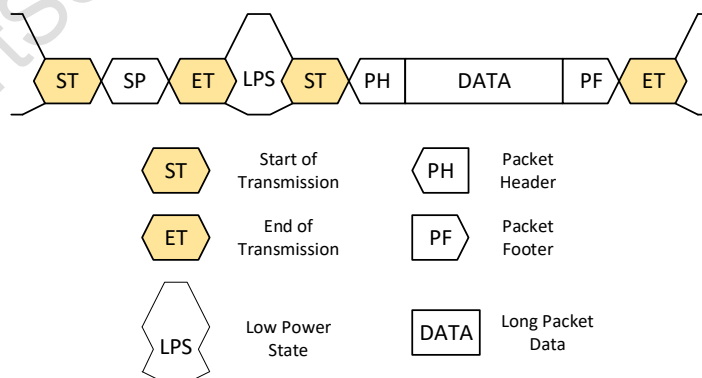


图 1-8 MIPI 底层数据包示意图

图 1-9 展示了 MIPI 长、短数据包结构示意图。其中数据标识 DI(Data Identifier)用来区分不同的数据包类型。图 1-10 展示了 MIPI 工作在 1lane 和 2lane 模式下的数据包传输示意图。图 1-11 中，DI 包括两部分，分别是虚拟通道（VC）和数据类型（DT）。默认情况下，Sensor 给出的 MIPI 数据 VC 值都是 0，而 DT 值如表 1-7 所示。

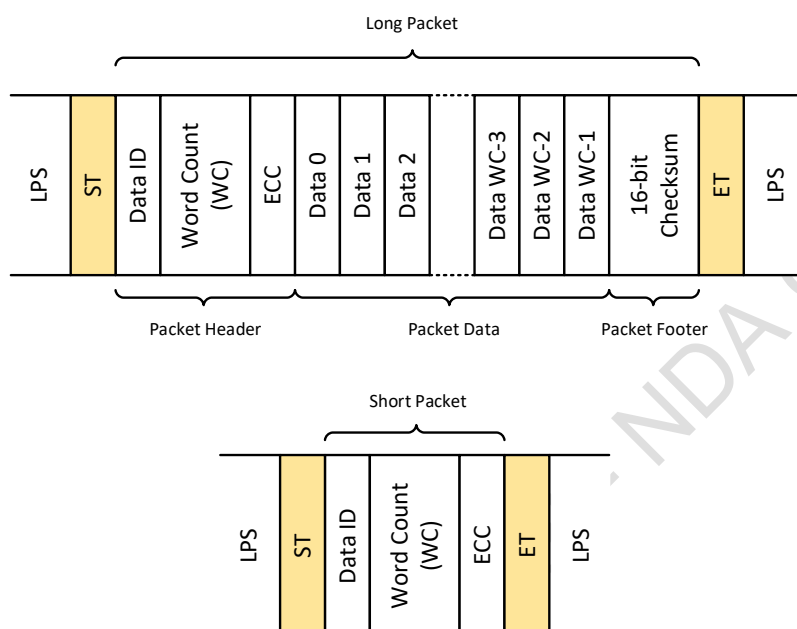


图 1-9 MIPI 长/短数据包结构示意图

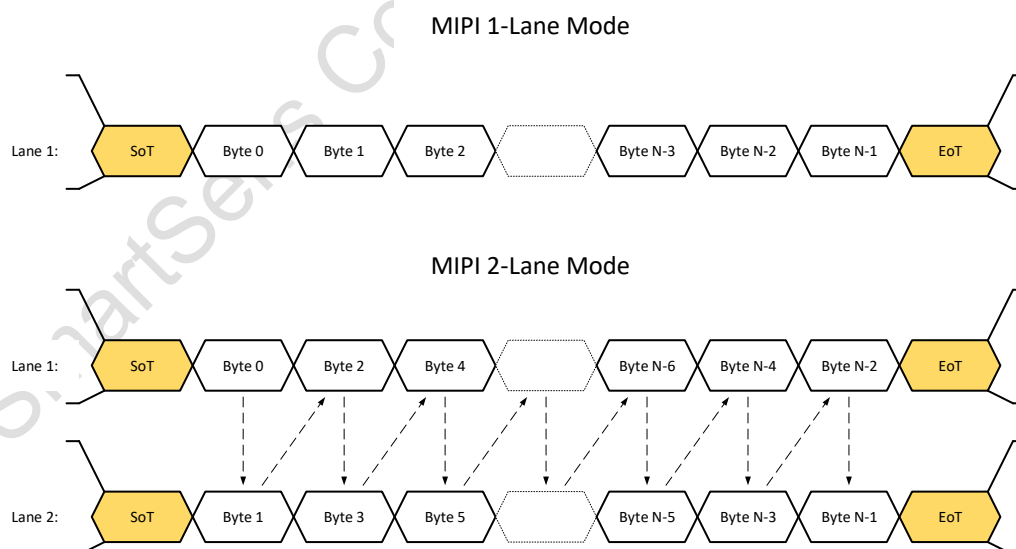


图 1-10 MIPI 1/2lane 模式数据包传输示意图

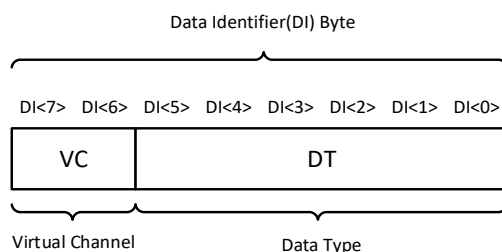


图 1-11 MIPI 数据包 DI 结构

表 1-7 MIPI 数据类型

| DT    | 描述             |
|-------|----------------|
| 6'h00 | 帧起始短包          |
| 6'h01 | 帧结束短包          |
| 6'h02 | 行起始短包          |
| 6'h03 | 行结束短包          |
| 6'h2a | 8-bit 模式下数据长包  |
| 6'h2b | 10-bit 模式下数据长包 |

表 1-8 MIPI 调整寄存器

| 功能             | 寄存器地址    | 默认值   | 描述                                                                    |
|----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| MIPI lane 数量   | 16'h3018 | 8'h32 | Bit[7:5]: MIPI lane num-1<br>3'h0 ~ 1 lane mode<br>3'h1 ~ 2 lane mode |
| MIPI 输出数据模式    | 16'h3031 | 8'h0a | Bit[3:0]: MIPI bit mode<br>4'h8 ~ raw8 mode<br>4'ha ~ raw10 mode      |
| PHY 数据模式       | 16'h3037 | 8'h20 | Bit[6:5]: phy bit mode<br>2'h0 ~ 8bit mode<br>2'h1 ~ 10bit mode       |
| MIPI clock 设置  | 16'h303f | 8'h01 | Bit[7]: pclk sel<br>1'h0 ~ sel MIPI_pclk<br>1'b1 ~ sel DVP_pclk       |
| MIPI 数据使能      | 16'h4603 | 8'h00 | Bit[0]: MIPI read<br>1'h1 ~ disable<br>1'h0 ~ enable                  |
| MIPI LP 驱动     | 16'h3651 | 8'h7d | Bit[2:1]: MIPI LP 驱动能力调整, 默认 3'h1                                     |
| MIPI Lane 0 延时 | 16'h3652 | 8'h00 | Bit[3]: lane0 相位反向, 默认 1'h0<br>Bit[2:0]: lane0 延时, 40ps/step, 默认 3'h0 |
| MIPI Lane 1 延时 | 16'h3652 | 8'h00 | Bit[7]: lane1 相位反向, 默认 1'h0<br>Bit[6:4]: lane1 延时, 40ps/step, 默认 3'h0 |
| MIPI Clock 延时  | 16'h3654 | 8'h00 | Bit[3]: 时钟反向, 默认 1'h0<br>Bit[2:0]: 时钟延时, 40ps/step, 默认 3'h0           |



## 1.8. 锁相环

SC2336 的 PLL 模块允许的输入时钟频率范围为 6~40MHz，其中 VCO 输出频率 ( $F_{VCO}$ ) 的范围为 400MHz-1200MHz。PLL 结构示意图如下图所示。

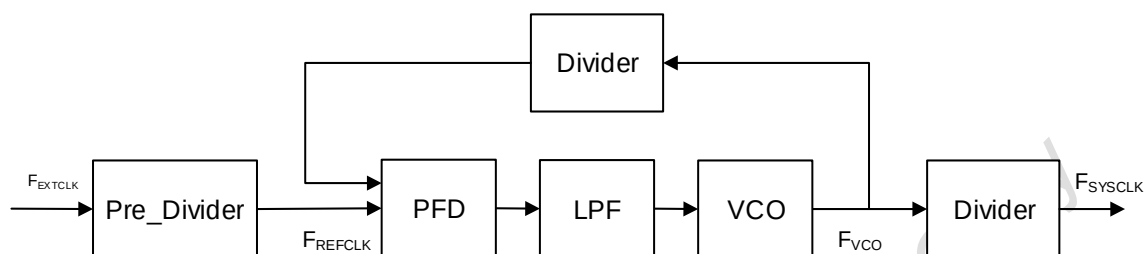


图 1-12 PLL 控制示意图

## 2. 功能介绍

### 2.1. SLAVE MODE

Slave Mode 是主控芯片通过 EFSYNC 或者做输入时的 FSYNC 信号触发帧读出，以达到多个 sensor 同步成像的工作模式。

当 SC2336 工作在 Slave Mode 时，主控芯片通过 EFSYNC/FSYNC 引脚控制图像数据输出，并以此决定图像帧率，具体时序如下图：

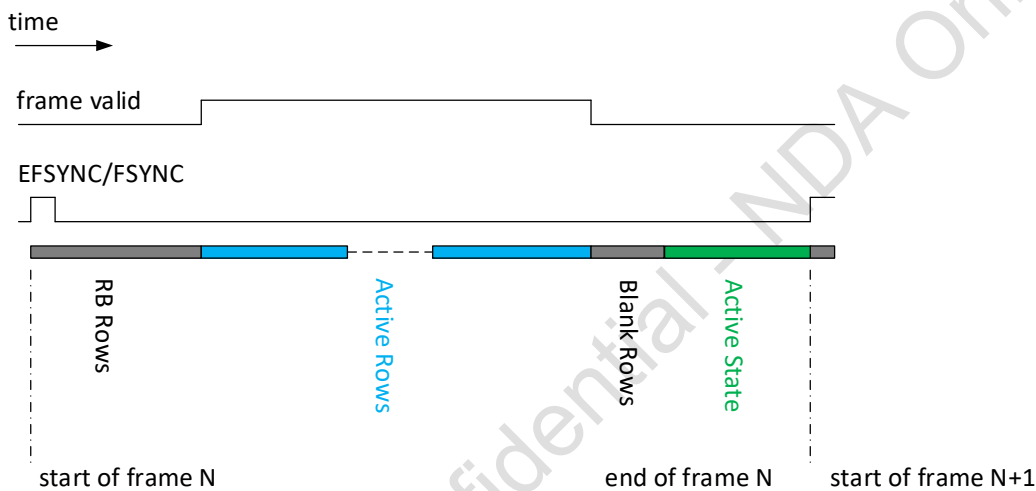


图 2-1 Slave Mode 时序图

#### Slave Mode 工作流程

- 1) 当 SC2336 工作在 Slave Mode 时，芯片自动进入 Active State 状态，等待 EFSYNC/FSYNC 触发；
- 2) EFSYNC/FSYNC 触发上升沿有效，EFSYNC 高电平持续时间不小于 4 个 EXTCLK 周期；
- 3) 当 EFSYNC/FSYNC 触发后，芯片进入 RB Rows，RB Rows 是有效数据读出之前的等待时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 4) Active Rows 时读出芯片图像数据，由寄存器控制，以行为单位；
- 5) Blank Rows 时读出芯片图像数据之后的消隐时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 6) Active State 时芯片等待下一次 EFSYNC/FSYNC 触发，Active State 应尽量小，建议为 0；
- 7) EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔为一帧时间，EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔允许有 40ns 偏差。

注：

- 1) 只有当 SC2336 处于 Active State 时，EFSYNC/FSYNC 触发才有效；
- 2) Sensor 会提前 40ns 退出 Blank Rows 进入 Active State。

SC2336 Slave mode 下的曝光实现如下图:

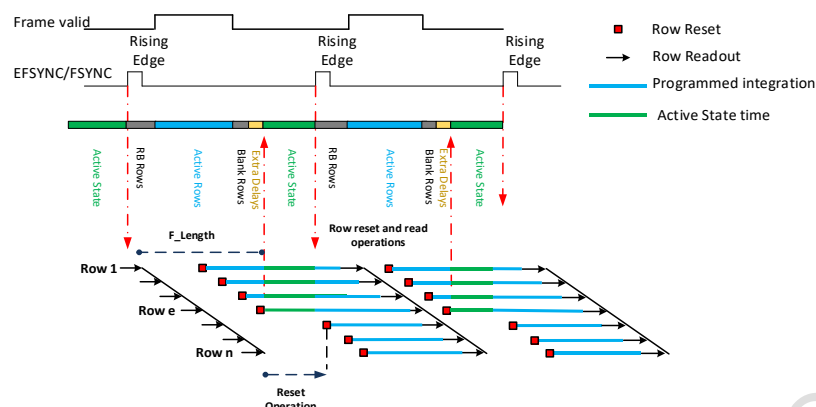


图 2-2 Slave Mode 曝光实现图

注:

- 1) Row Reset 开始曝光操作, Row Readout 开始前结束曝光操作, 曝光包括 Active State 时间;
- 2) VTS 表示帧长,  $VTS = RB\ Rows + Active\ Rows + Blank\ Rows$ ;
- 3) Active State 时, 芯片停止输出及停止 Row reset 操作, 如图 2-2 所示, 会导致一帧图像 Row 1~Row e 行与 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间不同, Row 1~Row e 行的曝光时间比 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间大, 多出的时间为 Active State time, 为避免这种曝光差异, 要求外部精确控制 EFSYNC/FSYNC, 使 Active State 控制在 40ns 以内, 保证一帧内的每行曝光时间基本一致;
- 4) 当 RB Rows 大于曝光时间时, 注释 3) 中帧内曝光时间不一致的情况便不会出现, 一帧内的每行曝光时间一致, 此时 EFSYNC/FSYNC 引脚可实现同步曝光。

表 2-1 Slave mode 控制寄存器

| 功能                      | 寄存器地址                | 默认值      | 描述                                                                           |
|-------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Slave mode enable       | 16'h3222             | 8'h00    | Bit[1]: Slave mode 使能控制<br>1 ~ slave mode<br>0 ~ master mode                 |
| Merge enable            | 16'h3225             | 8'h10    | Bit[4]: Active Rows Blank Rows merge enable                                  |
| Trigger Pad sel         | 16'h3224             | 8'h82    | Bit[4]: trigger pad sel<br>1 ~ sel FSYNC<br>0 ~ sel EFSYNC                   |
| FSYNC OEN               | 16'h300a             | 8'h20    | Bit[2]: FSYNC output en<br>1 ~ FSYNC as output PAD<br>0 ~ FSYNC as input PAD |
| RB rows                 | {16'h3230, 16'h3231} | 16'h0004 | Rows Before Read 控制寄存器                                                       |
| Active Rows, Blank Rows | {16'h322e, 16'h322f} | 16'h04de | Active Rows + Blank Rows, 需要满足:<br>Active Rows + Blank Rows = VTS - RB Rows  |
| VTS                     | {16'h320e, 16'h320f} | 16'h0465 | 帧长                                                                           |

## 2.2. AEC/AGC

AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的，AEC 调节曝光时间，AGC 调节增益值，最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。

### 2.2.1. AEC/AGC 的控制策略

SC2336 本身没有 AEC/AGC 功能，需要通过后端平台实现 AEC/AGC。在整个 AEC/AGC 过程中，不是独立的调整 sensor 的曝光时间或者增益，调整策略为：曝光时间优先，曝光时间已经最长无法继续调整时，调整增益。

以图像过暗的情况为例，调控的先后顺序为：①不开启任何增益，直到曝光时间达到上限；②曝光时间达到上限后，再开始调用自动增益控制。需要明确指出的是，增益开启，将直接导致平均噪声呈倍数放大；而曝光时间加大，则有助于提升信噪比。

反之，当图像过亮时，则优先关闭增益，当所有增益关闭，图像仍旧过亮，则降低曝光时间。

曝光时间与增益是一个交互的调节体系，在调试的时候，应该综合考虑。

### 2.2.2. AEC 控制寄存器说明

AEC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-2 曝光的手动控制寄存器

| 功能   | 寄存器地址                                               | 说明                          | 调节步长 | 最小值 | 最大值                           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|-------------------------------|
| 曝光时间 | {16'h3e00[3:0],<br>16'h3e01[7:0],<br>16'h3e02[7:4]} | 手动曝光时间，<br>寄存器值以 1 行<br>为单位 | 1    | 1   | {16'h320e, 16'h320f} –<br>'d4 |

AEC 控制说明如下：

- 1) AEC 的调节步长为 1 行时间，一行时间计算方法参考 2.6 章节；
- 2) 曝光时间及增益若在第 N 帧写入，第 N+2 帧生效；
- 3) 曝光时间及增益的写入点：线性模式下建议在帧开始之后写入。

### 2.2.3. AGC 控制寄存器说明

AGC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-3 增益寄存器控制

| ANA GAIN register | DIG GAIN register | DIG FINE GAIN register |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 16'h3e09          | 16'h3e06          | 16'h3e07               |

SC2336 AGC 控制方法：将寄存器 16'h3e03 的 Bit[3:0] 设置为 4'hb:

模拟 gain 值如表 2-4 所示，数字 gain 值如表 2-5 所示。一般情况下，优先调节模拟 gain 值，模拟 gain 调节到上限时，如果要继续增大图像亮度，可以调节数字 gain 值。DIG FINE GAIN 的精度为 1/32，列出了 DIG FINE GAIN 的控制方法。

由于模拟 gain 只有 coarse gain，没有 fine gain，所以在调节模拟 gain 时需要 DIG FINE GAIN（1~2 倍）代替模拟 fine gain，平滑过渡，避免 AGC 震荡的现象。

表 2-4 模拟 gain 值控制寄存器

| ANA GAIN | GAIN Value | dB Value |
|----------|------------|----------|
| 8'h00    | 1.000      | 0.00     |
| 8'h08    | 2.000      | 6.02     |
| 8'h09    | 4.000      | 12.04    |
| 8'h0b    | 8.000      | 18.06    |
| 8'h0f    | 16.000     | 24.08    |
| 8'h1f    | 32.000     | 30.10    |

表 2-5 数字 gain 值控制寄存器

| DIG GAIN | DIG FINE GAIN | GAIN Value | dB Value | DIG GAIN | DIG FINE GAIN | GAIN Value | dB Value |
|----------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| 8'h00    | 8'h80         | 1.000      | 0.00     | 8'h01    | 8'h84         | 2.063      | 6.29     |
| 8'h00    | 8'h84         | 1.031      | 0.27     | 8'h01    | 8'h88         | 2.125      | 6.55     |
| 8'h00    | 8'h88         | 1.063      | 0.53     | 8'h01    | 8'h8c         | 2.188      | 6.80     |
| 8'h00    | 8'h8c         | 1.094      | 0.78     | 8'h01    | 8'h90         | 2.250      | 7.04     |
| 8'h00    | 8'h90         | 1.125      | 1.02     | 8'h01    | 8'h94         | 2.313      | 7.28     |
| 8'h00    | 8'h94         | 1.156      | 1.26     | 8'h01    | 8'h98         | 2.375      | 7.51     |
| 8'h00    | 8'h98         | 1.188      | 1.49     | 8'h01    | 8'h9c         | 2.438      | 7.74     |
| 8'h00    | 8'h9c         | 1.219      | 1.72     | 8'h01    | 8'ha0         | 2.500      | 7.96     |
| 8'h00    | 8'ha0         | 1.250      | 1.94     | 8'h01    | 8'ha4         | 2.563      | 8.17     |
| 8'h00    | 8'ha4         | 1.281      | 2.15     | 8'h01    | 8'ha8         | 2.625      | 8.38     |
| 8'h00    | 8'ha8         | 1.313      | 2.36     | 8'h01    | 8'hac         | 2.688      | 8.59     |
| 8'h00    | 8'hac         | 1.344      | 2.57     | 8'h01    | 8'hb0         | 2.750      | 8.79     |
| 8'h00    | 8'hb0         | 1.375      | 2.77     | 8'h01    | 8'hb4         | 2.813      | 8.98     |
| 8'h00    | 8'hb4         | 1.406      | 2.96     | 8'h01    | 8'hb8         | 2.875      | 9.17     |
| 8'h00    | 8'hb8         | 1.438      | 3.15     | 8'h01    | 8'hbc         | 2.938      | 9.36     |
| 8'h00    | 8'hbc         | 1.469      | 3.34     | 8'h01    | 8'hc0         | 3.000      | 9.54     |
| 8'h00    | 8'hc0         | 1.500      | 3.52     | 8'h01    | 8'hc4         | 3.063      | 9.72     |
| 8'h00    | 8'hc4         | 1.531      | 3.70     | 8'h01    | 8'hc8         | 3.125      | 9.90     |
| 8'h00    | 8'hc8         | 1.563      | 3.88     | 8'h01    | 8'hcc         | 3.188      | 10.07    |
| 8'h00    | 8'hcc         | 1.594      | 4.05     | 8'h01    | 8'hd0         | 3.250      | 10.24    |
| 8'h00    | 8'hd0         | 1.625      | 4.22     | 8'h01    | 8'hd4         | 3.313      | 10.40    |
| 8'h00    | 8'hd4         | 1.656      | 4.38     | 8'h01    | 8'hd8         | 3.375      | 10.57    |
| 8'h00    | 8'hd8         | 1.688      | 4.54     | 8'h01    | 8'hdc         | 3.438      | 10.72    |
| 8'h00    | 8'hdc         | 1.719      | 4.70     | 8'h01    | 8'he0         | 3.500      | 10.88    |
| 8'h00    | 8'he0         | 1.750      | 4.86     | 8'h01    | 8'he4         | 3.563      | 11.04    |
| 8'h00    | 8'he4         | 1.781      | 5.01     | 8'h01    | 8'he8         | 3.625      | 11.19    |
| 8'h00    | 8'he8         | 1.813      | 5.17     | 8'h01    | 8'hec         | 3.688      | 11.33    |
| 8'h00    | 8'hec         | 1.844      | 5.31     | 8'h01    | 8'hf0         | 3.750      | 11.48    |
| 8'h00    | 8'hf0         | 1.875      | 5.46     | 8'h01    | 8'hf4         | 3.813      | 11.62    |
| 8'h00    | 8'hf4         | 1.906      | 5.60     | 8'h01    | 8'hf8         | 3.875      | 11.77    |
| 8'h00    | 8'hf8         | 1.938      | 5.74     | 8'h01    | 8'hfc         | 3.938      | 11.90    |
| 8'h00    | 8'hfc         | 1.969      | 5.88     | 8'h03    | 8'h80         | 4.000      | 12.04    |
| 8'h01    | 8'h80         | 2.000      | 6.02     |          |               |            |          |

## 2.3. GROUP HOLD

SC2336 具有 Group hold 功能，Group hold 指的是把寄存器打包在一帧特定时刻生效的功能。SC2336 最多支持 10 个寄存器打包；支持帧延迟写入功能，延迟帧数由寄存器控制。

使用方法：寄存器 16'h3812 写 8'h00，需要打包生效的寄存器写入 group，打包结束后寄存器 16'h3812 写 8'h30；打包生效的时刻为 16'h3812 写 8'h30 之后第 N 个帧内生效时刻，N=0 表示当前帧，N=1 表示下一帧.....，延迟帧数由寄存器 16'h3802 控制。

表 2-6 Group hold 控制寄存器

| 功能    | 寄存器地址    | 默认值   | 描述                                               |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 帧延迟控制 | 16'h3802 | 8'h00 | Bit[3:0]: 帧延迟控制，生效时间帧延迟控制，写 0 表示当前帧，写 N 表示 N 帧延迟 |

## 2.4. DPC

SC2336 支持 DPC 功能。SC2336 坏点判断的原理是当前 pixel 值比周围相同颜色的 pixel 值都大（或者小），并且差值都大于设定阈值。SC2336 根据坏点判断的原理把坏点分为亮坏点（white pixel）和暗坏点（black pixel），具体控制寄存器如下表所示。

表 2-7 DPC 控制寄存器

| 功能        | 寄存器地址      | 默认值  | 描述                                                           |
|-----------|------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 亮坏点消除功能开关 | 16'5000[2] | 1'b1 | white pixel cancellation enable<br>1 ~ enable<br>0 ~ disable |
| 暗坏点消除功能开关 | 16'5000[1] | 1'b1 | black pixel cancellation enable<br>1 ~ enable<br>0 ~ disable |

## 2.5. 视频输出模式

### 2.5.1. 读取顺序

下图提供了芯片工作的时候，第一个读取的 pixel 位置，以及整个 array 的结构示意图。此图是在 A1 pin 脚置于左上方的时候得到（top view）。

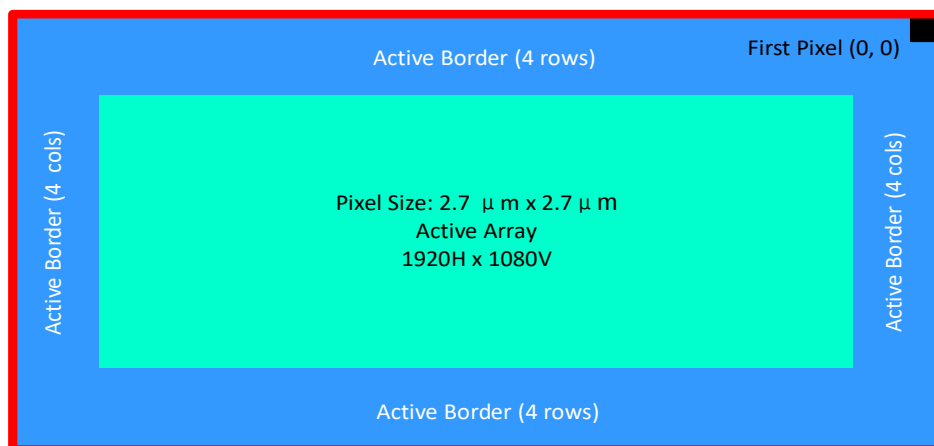


图 2-3 像素阵列图一

下图给出了 first pixel 的数据颜色格式。

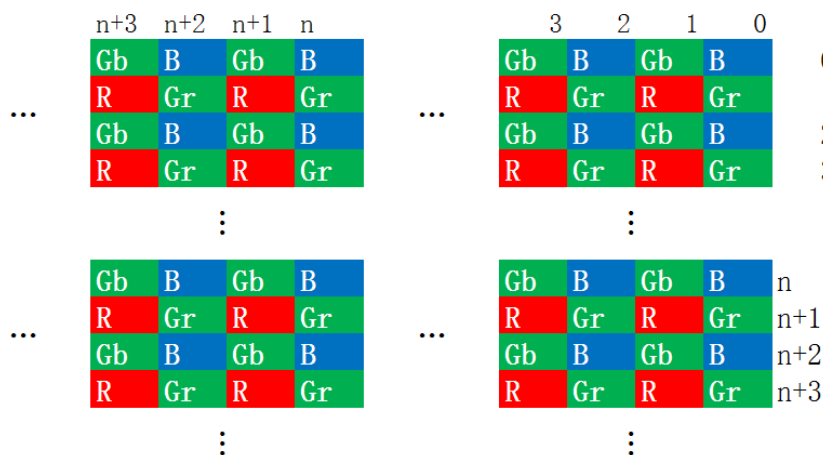


图 2-4 像素阵列图二



SC2336 提供镜像模式和倒置模式。前者会水平颠倒传感器的数据读出顺序，而后者会垂直颠倒传感器的读出顺序，如下图所示。



图 2-5 镜像和倒置实例

表 2-8 镜像和倒置模式控制寄存器

| 功能   | 寄存器地址    | 默认值   | 描述                    |
|------|----------|-------|-----------------------|
| 镜像模式 | 16'h3221 | 8'h00 | Bit[2:1]: mirror ctrl |
|      |          |       | 2'b00 ~ mirror off    |
|      |          |       | 2'b11 ~ mirror on     |
| 倒置模式 | 16'h3221 | 8'h00 | Bit[6:5]: flip ctrl   |
|      |          |       | 2'b00 ~ flip off      |
|      |          |       | 2'b11 ~ flip on       |

## 2.5.2. 输出窗口

表 2-9 输出窗口寄存器

| 功能   | 寄存器地址                | 默认值      | 描述        |
|------|----------------------|----------|-----------|
| 窗口宽度 | {16'h3208, 16'h3209} | 16'h0780 | 输出窗口宽度    |
| 窗口高度 | {16'h320a, 16'h320b} | 16'h0438 | 输出窗口高度    |
| 列起始  | {16'h3210, 16'h3211} | 16'h0004 | 输出窗口列起始位置 |
| 行起始  | {16'h3212, 16'h3213} | 16'h0004 | 输出窗口行起始位置 |

## 2.6. 帧率计算

SC2336 帧率由 FAE 提供，在此给出一种简单的计算一行时间的方法：

$$\text{一行时间} = 1 / (\text{帧率} \times \text{帧长})。$$

表 2-10 帧率相关寄存器

| 功能 | 寄存器地址                     | 默认值      | 描述                           |
|----|---------------------------|----------|------------------------------|
| 帧长 | {16'h320e[7:0], 16'h320f} | 16'h0465 | 帧长={16'h320e[7:0], 16'h320f} |

## 2.7. 测试模式

为方便测试，SC2336 提供一种灰度递增测试模式，如下图所示。



图 2-6 测试模式

表 2-11 测试模式控制寄存器

| 功能     | 寄存器地址    | 寄存器值  | 默认值   | 描述                                                                                |
|--------|----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 灰度渐变模式 | 16'h4501 | 8'hac | 8'hc4 | Bit[3]: incremental pattern enable<br>0 ~ normal image<br>1 ~ incremental pattern |

### 3. 电气特性

表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压）

| 项目       | 符号          | 绝对最大额定值范围                | 单位 |
|----------|-------------|--------------------------|----|
| 模拟电源电压   | $V_{AVDD}$  | -0.3~3.4                 | V  |
| I/O 电源电压 | $V_{DOVDD}$ | -0.3~2.2                 | V  |
| I/O 输入电压 | $V_i$       | -0.3 ~ $V_{DOVDD} + 0.3$ | V  |
| I/O 输出电压 | $V_o$       | -0.3 ~ $V_{DOVDD} + 0.3$ | V  |
| 工作温度     | $T_{OPR}$   | -30~+85                  | °C |
| 最佳工作温度   | $T_{SPEC}$  | -20~+60                  | °C |
| 贮存温度     | $T_{STG}$   | -40~+85                  | °C |

表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压）

| 项目                                            | 符号          | 最小值                | 典型值     | 最大值                | 单位 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------|----|
| <b>电源</b>                                     |             |                    |         |                    |    |
| 模拟电源电压                                        | $V_{AVDD}$  | 2.7                | 2.8     | 2.9                | V  |
| I/O 供电电压                                      | $V_{DOVDD}$ | 1.7                | 1.8     | 1.9                | V  |
| <b>电流（工作电流：线性模式 30fps MIPI 2-lane output）</b> |             |                    |         |                    |    |
| 模拟电源电流                                        | $I_{AVDD}$  | -                  | 26.3    | -                  | mA |
| I/O 电源电流                                      | $I_{DOVDD}$ | -                  | 37.4    | -                  | mA |
| 总功耗                                           | Power(*)    | -                  | 140.96  | -                  | mW |
| <b>数字输入</b>                                   |             |                    |         |                    |    |
| 输入低电平                                         | $V_{IL}$    | -                  | -       | $0.3 \times DOVDD$ | V  |
| 输入高电平                                         | $V_{IH}$    | $0.7 \times DOVDD$ | -       | -                  | V  |
| 输入电容                                          | $C_{IN}$    | -                  | -       | 10                 | pF |
| <b>数字输出（25Pf 标准负载）</b>                        |             |                    |         |                    |    |
| 输出高电平                                         | $V_{OH}$    | $0.9 \times DOVDD$ | -       | -                  | V  |
| 输出低电平                                         | $V_{OL}$    | -                  | -       | $0.1 \times DOVDD$ | V  |
| <b>串行接口输入（SCL 和 SDA）</b>                      |             |                    |         |                    |    |
| 输入低电平                                         | $V_{IL}$    | -0.5               | 0       | $0.3 \times DOVDD$ | V  |
| 输入高电平                                         | $V_{IH}$    | $0.7 \times DOVDD$ | $DOVDD$ | $DOVDD + 0.5$      | V  |

 注：工作电流：（典型值）工作电压 2.8V/1.8V， $T_j=25^{\circ}\text{C}$ ；

亮度条件：芯片亮度达到最大亮度 1/3 时。

表 3-3 交流特性 (TA=25°C, AVDD=2.8V, DOVDD=1.8V)

| 项目             | 符号           | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>交流参数</b>    |              |     |     |     |     |
| 直流微分线性误差       | DLE          | -   | <1  | -   | LSB |
| 直流积分线性误差       | ILE          | -   | <2  | -   | LSB |
| <b>晶振和时钟输入</b> |              |     |     |     |     |
| EXTCLK 频率      | $f_{EXTCLK}$ | 6   | -   | 40  | MHz |
| EXTCLK 高电平脉冲宽度 | $t_{WH}$     | 5   | -   | -   | ns  |
| EXTCLK 低电平脉冲宽度 | $t_{WL}$     | 5   | -   | -   | ns  |
| EXTCLK 占空比     | -            | 45  | 50  | 55  | %   |

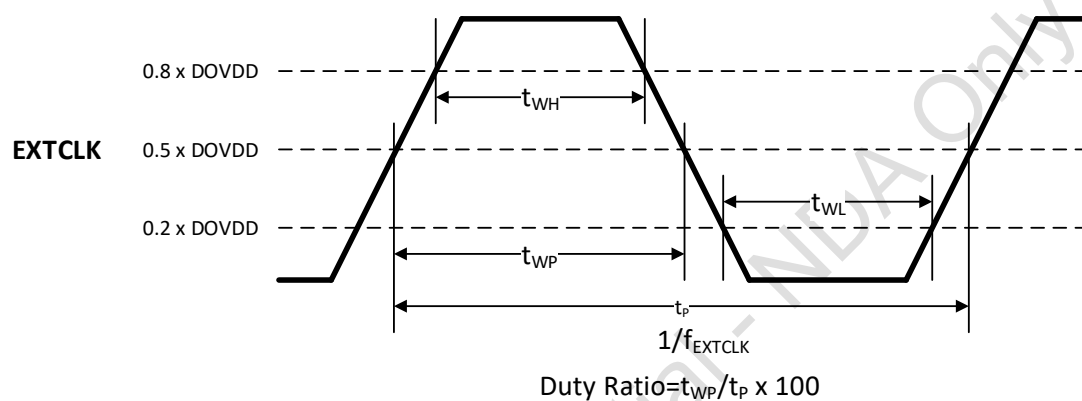


图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图

## 4. 光学特性

### 4.1. QE 曲线

SC2336 QE 曲线如下图所示。

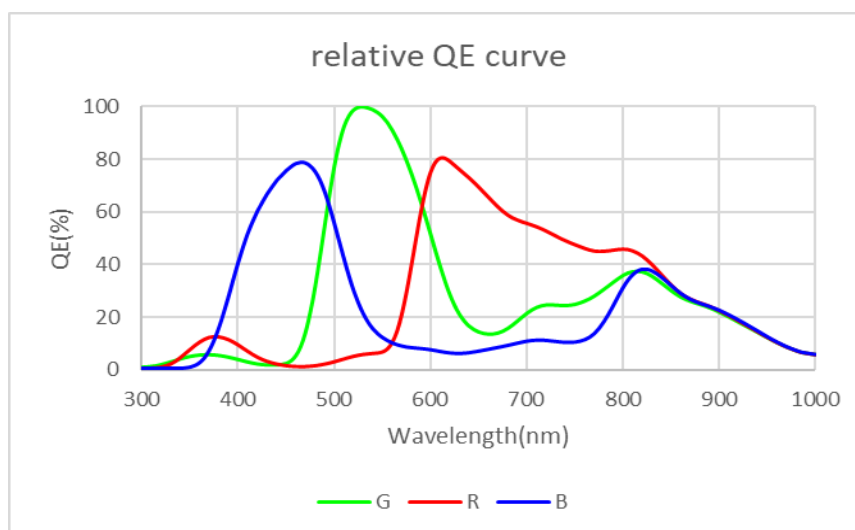


图 4-1 QE Curve

### 4.2. 主光线入射角（CRA）

SC2336 CRA 曲线如下图所示。

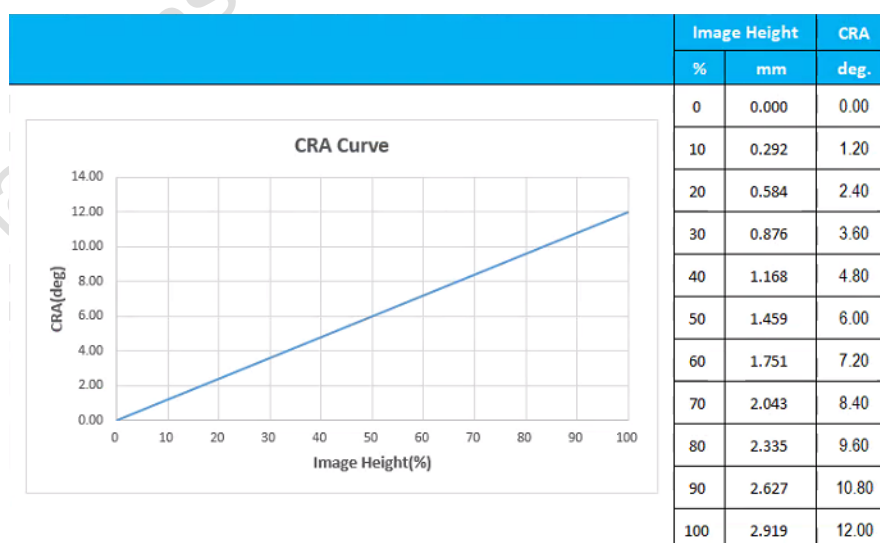


图 4-2 CRA Curve

## 5. 封装信息

SC2336 提供 35-pin CSP 的封装，封装尺寸图如下图所示。

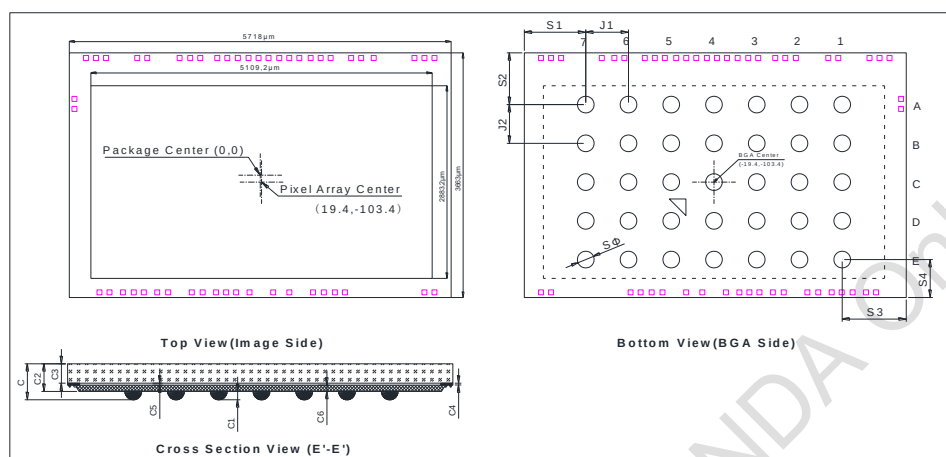


图 5-1 封装示意图

注：芯片的 Package Center (Chip Center)与 Array Center (Optical Center)不重合，BGA Center 与 Optical Center 重合。以 Chip Center 为 (0, 0)，BGA Center/Optical Center 均为 (19.4, -103.4)，单位为 μm。

表 5-1 封装尺寸表

| Parameter                                                            | Symbol | Nominal     | Min     | Max     | Nominal | Min      | Max     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|
|                                                                      |        | Millimeters |         |         | Inches  |          |         |
| Package Body Dimension X                                             | A      | 5.7180      | 5.6930  | 5.7430  | 0.22512 | 0.22413  | 0.22610 |
| Package Body Dimension Y                                             | B      | 3.6630      | 3.6380  | 3.6880  | 0.14421 | 0.14323  | 0.14520 |
| Package Height                                                       | C      | 0.6650      | 0.6100  | 0.7200  | 0.02618 | 0.02402  | 0.02835 |
| Cavity wall height                                                   | C4     | 0.0410      | 0.0370  | 0.0450  | 0.00161 | 0.00146  | 0.00177 |
| Cavity wall + epoxy thickness (glass to the wafer bonding top point) | C5     | 0.0435      | 0.0385  | 0.0485  | 0.00171 | 0.00152  | 0.00191 |
| Si Thickness                                                         | C6     | 0.1500      | 0.1400  | 0.1600  | 0.00591 | 0.00551  | 0.00630 |
| Glass Thickness                                                      | C3     | 0.3000      | 0.2900  | 0.3100  | 0.01181 | 0.01142  | 0.01220 |
| Package Body Thickness                                               | C2     | 0.5350      | 0.5000  | 0.5700  | 0.02106 | 0.01969  | 0.02244 |
| Ball Height                                                          | C1     | 0.1300      | 0.1000  | 0.1600  | 0.00512 | 0.00394  | 0.00630 |
| Ball Diameter                                                        | SΦ     | 0.2500      | 0.2200  | 0.2800  | 0.00984 | 0.00866  | 0.01102 |
| Total Ball Count                                                     | N      | 34          | -       | -       | -       | -        | -       |
| Ball Count X axis                                                    | N1     | 7           | -       | -       | -       | -        | -       |
| Ball Count Y axis                                                    | N2     | 5           | -       | -       | -       | -        | -       |
| Pins Pitch X axis1                                                   | J1     | 0.6400      | 0.6300  | 0.6500  | 0.0252  | 0.02480  | 0.02559 |
| Pins Pitch X axis2                                                   | J2     | 0.5800      | 0.5700  | 0.5900  | 0.02283 | 0.02244  | 0.02323 |
| BGA ball center to package center offset in X-direction              | X      | 0.0194      | -0.0056 | 0.0444  | 0.00076 | -0.00022 | 0.00175 |
| BGA ball center to package center offset in Y-direction              | Y      | 0.1034      | 0.0784  | 0.1284  | 0.00407 | 0.00309  | 0.00506 |
| Edge to Ball Center Distance                                         | S1     | 0.91960     | 0.88960 | 0.94960 | 0.03620 | 0.03502  | 0.03739 |

| Parameter                             | Symbol | Nominal     | Min     | Max     | Nominal | Min     | Max     |
|---------------------------------------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                       |        | Millimeters |         |         | Inches  |         |         |
| along X                               |        |             |         |         |         |         |         |
| Edge to Ball Center Distance along Y  | S2     | 0.77490     | 0.74490 | 0.80490 | 0.03051 | 0.02933 | 0.03169 |
| Edge to Ball Center Distance along X2 | S3     | 0.95840     | 0.92840 | 0.98840 | 0.03773 | 0.03655 | 0.03891 |
| Edge to Ball Center Distance along Y2 | S4     | 0.56810     | 0.53810 | 0.59810 | 0.02237 | 0.02119 | 0.02355 |

## 6. 订购信息

表 6-1 订购信息表

| 产品编号           | 封装形式       | 描述                                      |
|----------------|------------|-----------------------------------------|
| SC2336-CSBNN00 | 35-pin CSP | 2.0 Megapixel, RAW/RGB, DVP/MIPI output |
| SC2336-CSBNF00 | 35-pin CSP | 2.0 Megapixel, RAW/RGB, DVP/MIPI output |



## 7. 版本变更记录

| 版本  | 修改内容以及说明                                                                                                                                                | Owner and date       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0.1 | 初始版本                                                                                                                                                    | Vicky Song/2021.4.23 |
| 0.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>增加灵敏度、动态范围、SNR 和 QE 曲线</li> <li>章节 4.2: 更新 CRA 角度为 12°</li> <li>章节 2.2.3: 表 2-3: 更新 Ana gain register</li> </ul> | Vicky Song/2021.5.21 |
| 0.3 | 章节 2.2.3: 表 2-4: 更新 Ana gain register                                                                                                                   | Vicky Song/2021.7.14 |
| 0.4 | 更新像素尺寸                                                                                                                                                  | Vicky Song/2021.7.20 |
| 0.5 | 章节 2.2.2: 表 2-2: 更新最短曝光                                                                                                                                 | Vicky Song/2021.8.18 |
| 0.6 | 第 3 章: 表 3-2: 更新工作电流典型值                                                                                                                                 | Vicky Song/2021.8.30 |
| 0.7 | 第 6 章: 增加贴膜料号: SC2336-CSBNF00                                                                                                                           | Vicky Song/2021.9.13 |

**联系我们：****总部：**

地址：上海市徐汇区宜山路 1009 号 11 楼

电话：021-64853570

传真：021-64853572-8004

邮箱：[sales@smartsensotech.com](mailto:sales@smartsensotech.com)

网址：<http://www.smartsensotech.com>

**美国分公司：**

地址：4340 Stevens Creek Blvd. Suite 280, San Jose, CA 95129

电话：+1 (408) 981-6626

**深圳分公司：**

地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道南星河 WORLD B 座 2908

电话：0755-23739713

**思特威技术支持邮箱：**

[support@smartsensotech.com](mailto:support@smartsensotech.com)